

1. Objetivo del módulo

El módulo de Gestión de Productos permite crear, editar, consultar y desactivar productos dentro del catálogo corporativo.

2. Perfil de usuarios

Los usuarios que usan este módulo son:

- Administradores
- Operadores

La frecuencia de uso es diaria, ya que es uno de los módulos necesarios para poder generar una reserva.

3. Flujos principales (User Flows)

FLUJOS DE PARAMETRIZACIÓN

F1 - Ingreso de Operación:

1. El usuario accede a la interfaz winPrd0001.
2. Ingresa el texto descriptivo de la nueva Operación.
3. El sistema valida que no existan dependencias si el usuario intenta modificar o eliminar el registro.
4. El usuario guarda, modifica o elimina la operación.

F2 - Ingreso de UEN (Unidad Estratégica de Negocios):

1. El usuario accede a la interfaz winPrd0002.
2. Selecciona la Operación previamente creada e ingresa los datos de la UEN.
3. El sistema gestiona el ingreso, modificación o eliminación validando dependencias.

F3 - Ingreso de temporada:

1. El usuario ingresa a winPrd0003 y define el rango de tiempo de la temporada.
2. El usuario ejecuta la acción deseada (ingreso, modificación o eliminación) validando dependencias.

F4 - Ingreso de impuestos:

1. El usuario abre winPrd0004 e introduce los valores y descripciones de las tasas o cargos.
2. El usuario guarda, modifica o elimina el registro validando dependencias.

F5 - Patrón Insumos:

1. El usuario accede a winPrd0018.
2. Configura los insumos correspondientes a un día de planificación usando la plantilla.
3. El usuario completa el ingreso, modificación o eliminación sujeto a dependencias.

F6 - Tipo de comida incluida:

1. El usuario entra a winPrd0023.
2. Ingresa los tipos de comida disponibles individualmente.
3. El usuario registra, modifica o elimina validando que no existan dependencias.

FLUJO DE GESTIÓN DE PRODUCTOS

F7 - Tipo de producto:

1. Acceso a la interfaz winPrd0005.
2. El usuario asigna la UEN, ingresa el código y describe el tipo de producto.
3. Se ejecuta el registro, modificación o eliminación.

F8 - Creación de Producto:

1. El usuario selecciona el tipo y nombre del producto, y el sistema genera el código automáticamente.
2. El usuario define el estado, tipo de bien y la estrategia de precio.
3. Guarda el producto y se habilita las demás pestañas para completar la planificación.
4. En la pestaña de planificación, el usuario estructura el itinerario diario, guarda cada día del itinerario y luego selecciona los componentes/insumos a usar.
5. El usuario asigna impuestos, precios por pax y tiempos de disponibilidad.
6. Opcionalmente permite la carga de archivos.

F9 - Creación de componentes:

1. Desde la ventana de planificación (botón componentes), el usuario accede a winPrd0013.
2. Ingresa los insumos requeridos derivados del módulo de proveedores.

F10 - Itinerario por productos:

1. El usuario accede a la pestaña de planificación e inserta un nuevo itinerario.
2. Ingresa día, origen, destino y selecciona las inclusiones.
3. Guarda, modifica o elimina la línea del itinerario validando dependencias.

F11 - Idioma productos:

1. El usuario abre el formulario de un "Producto" específico, ubicándose en la pestaña "Datos generales"
2. Identifica el campo "Nombre corto" y hace clic en el botón de acción lateral con el icono de globo terráqueo.
3. El sistema superpone la ventana modal "Idioma".

F12 - Precio producto:

1. El usuario accede a winPrd0007.
2. Ingresa un código, una descripción independiente y establece el precio por pasajero.
3. Ejecuta el ingreso, modificación o eliminación.

F13 - Cambio datos itinerario:

1. El operador ingresa a winPrd0016 y busca/selecciona el producto deseado.
2. Modifica la descripción o las observaciones de manera general.
3. Guarda los cambios.

FLUJO DE REPORTES

F16 - Listado de productos:

1. El usuario accede a winPrd0008.
2. Define si desea un reporte general o aplica filtros específicos detallados.
3. Exporta el listado resultante a formato PDF, Excel o lo envía por correo electrónico.

F18 - Itinerario por productos (Reporte / Proforma):

1. El usuario ingresa a winPrd0009 y selecciona el producto.
2. Genera y exporta el reporte en PDF, Excel o correo electrónico.

F19 - Reporte de precios por productos:

1. El usuario accede a la interfaz winPer0022.
2. Configura los filtros de producto y temporada deseada.
3. El sistema devuelve el reporte en PDF, Excel o permite su envío por correo.

4. Inventario de pantallas

Código	Título	Funcionalidad
WinPrd0001	Operación	Operación
WinPrd0002	UEN	UEN
WinPrd0003	Temporada	Temporada
WinPrd0004	Impuestos	Impuestos
WinPrd0018	Patrón Insumos	Patrón Insumos
WinPrd0023	Tipo de comida incluida	Tipo de comida incluida
WinPrd0005	Tipo de producto	Tipo de producto
WinPrd0006	Producto	Producto
winPrd0013	Componentes	Componentes
winPrd0014	Itinerario por productos	Itinerario por productos
WinPrd0007	Precio producto	Precio producto
WinPrd0016	Cambio datos itinerario	Cambio datos itinerario
WinPrd0008	Listado de productos	Listado de productos
WinPrd0009	Itinerario por producto	Itinerario por producto
WinPrd0022	Reporte de precios de productos	Reporte de precios de productos

5. Evaluación UX (Experiencia de Usuario)

1. Descubribilidad

Taxonomía ambigua en el enrutamiento

El menú principal agrupa entidades estructurales (Operación, UEN), reglas lógicas (Temporadas) y configuraciones logísticas (Tipo de comida) bajo una única etiqueta genérica de "Parámetros". Esto obliga al operador a explorar a ciegas para memorizar la ubicación de cada módulo.

Ausencia de contexto espacial (Ceguera de navegación)

Al utilizar ventanas flotantes sobre un lienzo gris vacío, el usuario pierde la ruta de origen. No existen migas de pan (breadcrumbs) que le indiquen su nivel de profundidad lógica dentro de la plataforma.

Falta de indicadores de dependencia

En los listados jerárquicos, no es evidente visualmente qué UEN pertenece a qué Operación sin leer texto plano, careciendo de anidamiento visual o diseño de árbol.

2. Eficiencia

Excesos de clics y pantallas anidadas

Flujos de trabajo repetitivos que incrementan la carga cognitiva y operativa, obligando al usuario a crear copias exactas de un producto base (ej. ADL00101, ADL00102) solo para asignar precios diferenciados por número de pasajeros.

El usuario debe transitar por múltiples pantallas para completar flujos de información relacionados, lo que genera confusión y propicia el cansancio visual.

Campos duplicados y redundancia de datos

Hay campos duplicados y desnormalizados en la parametrización, como ocurre al crear diferentes impuestos repitiendo el valor añadido dentro de la misma descripción del texto

Existe una alta redundancia en el ingreso de datos; por ejemplo, se requiere ingresar combinaciones de comidas (como "desayuno y almuerzo" en una misma línea) habiendo ingresado previamente cada opción por separado.

Fatiga Modal por buscadores anidados

La selección de catálogos foráneos por ejemplo, vincular una "Cuenta" en la creación de un Producto exige hacer clic en un ícono de lupa que invoca ventanas flotantes secundarias superpuestas, rompiendo el flujo de llenado del formulario en lugar de utilizar selectores dinámicos integrados (Dropdowns).

Desperdicio del área de trabajo

Formularios densos y complejos como el de la creación de productos, se encuentra en un espacio reducido de doble columna dentro de un modal, forzando la lectura mientras el 70% de la pantalla permanece inutilizado.

Navegación en "Callejón sin salida"

Al finalizar la consulta de una entidad padre, el sistema no ofrece enlaces directos de profundidad (drill-down) hacia las entidades hijas. El usuario debe cerrar la ventana, regresar al menú superior e iniciar una nueva ruta de clics desde cero, por ejemplo en "Operaciones" y en "UEN".

3. Prevención de errores

Edición directa sin validación

Los catálogos maestros permiten alterar datos sensibles directamente sobre las celdas de la tabla. Al no existir un formulario intermedio ni un modal de confirmación, se incrementa drásticamente el riesgo de alteraciones accidentales en la base de datos.

Falta de retroalimentación asíncrona

El sistema no provee notificaciones claras de éxito o fallo, tras realizar una acción de guardado o de actualización, dejando al usuario en incertidumbre sobre el estado de la transacción.

Falta de validación en tiempo real

El sistema no muestra indicadores de error en el momento que se está utilizando la interfaz y tampoco tienen señaléticas con (*) para indicar los campos que son obligatorios en tiempo real sino hasta luego de guardar la información.

Falta de bloqueos preventivos en los campos de entrada

En la interfaz de precio por producto (winPrd0007), el casillero del código permite la escritura manual, dejando que el usuario ingrese cualquier valor.

4. Consistencia

La interfaz carece de patrones de diseño unificados, obligando al usuario a aprender diferentes modelos de interacción dentro de la misma herramienta.

Discrepancia en la gestión de entidades

Mientras algunas configuraciones paramétricas se editan de forma plana y directa sobre grillas, entidades de mayor peso (como Productos) despliegan interfaces densas estructuradas por múltiples pestañas, sin una transición armónica entre ambos comportamientos.

Mapeo inconsistente del modelo de negocio

El menú principal presenta las opciones de "Operación" y "UEN" como elementos hermanos al mismo nivel visual, cuando lógicamente mantienen una dependencia estricta de Padre-Hijo en la base de datos.

6. Evaluación UI (Interfaz)

1. Tipografía

Tamaños inconsistentes

No existe una tipografía definida. Se observan variaciones diferentes en los tamaños de fuente a lo largo de las distintas pantallas (ej. títulos de ventanas modales frente a etiquetas de formularios), lo que transmite una falta de cohesión estética y debilita la confianza en el sistema.

Jerarquía visual débil

Todos los elementos de texto (desde el código principal de un producto hasta un campo secundario como "Notas") poseen el mismo peso visual (grosor y color). Como no hay títulos en negrita que dividan la pantalla (por ejemplo, un subtítulo que diga **"Información Básica"** y otro que diga **"Reglas Operativas"**), el cerebro del usuario no puede escanear la pantalla por bloques. Si el operador solo quiere entrar a revisar la "Capacidad máxima", su ojo se ve obligado a leer la pantalla como si fuera un libro: de arriba a abajo, línea por línea, hasta encontrar esa palabra, imposibilitando el escaneo rápido de la información crítica.

2. Colores

Bajo contraste

Se evidencia el uso de textos oscuros sobre fondos grises densos o textos blancos sobre pestañas azul claro (ej. "Planificación", "Precio producto"). Esto incumple los estándares de accesibilidad visual (WCAG), causando fatiga ocular en los operadores durante su jornada.

Cromática plana y falta de énfasis

El sistema tiene tonos neutros en toda la interfaz, difuminando la jerarquía de las acciones. Botones críticos que ejecutan transacciones, como el botón de "Grabar", se presentan en un color gris pálido que visualmente los hace parecer deshabilitados y tampoco destaca la acción principal.

3. Componentes

Botones distintos para la misma función

Acciones universales como "Guardar", "Editar" o "Buscar" presentan variaciones gráficas dependiendo del módulo en el que se encuentren (ej. en algunas pantallas se usa un ícono de disquete, en otras un botón de texto, en otras una lupa). Esta falta de estandarización gráfica aumenta la curva de aprendizaje de la herramienta.

Tablas con estilos diferentes

El núcleo transaccional del ERP (Data Grids) no se comporta de manera uniforme. Existen tablas que permiten edición en línea, otras que son de solo lectura, y otras que carecen de paginación o alineación consistente en sus columnas numéricas. Esto impide predecir el comportamiento del sistema.

4. Espaciado

Pantallas saturadas

Como se evidenció en la creación de Productos, la arquitectura de ventanas flotantes empaqueta decenas de controles en un área mínima. Esta alta densidad visual abruma al usuario (sobrecarga cognitiva), incrementando la tasa de error humano al momento de ingresar datos críticos.

Falta de agrupación visual (Leyes de la Gestalt)

El sistema ignora el principio de proximidad. Los campos de los formularios están distribuidos uniformemente sin márgenes internos (*padding*) que separen bloques lógicos. Un bloque de "Configuración Financiera" debería estar visualmente separado de los "Datos Generales" mediante espacios en blanco o divisores sutiles, pero actualmente todo se percibe como una masa ininterrumpida de campos de texto.

7. Heurísticas de Nielsen

Se evalúan las 16 pantallas del módulo con las heurísticas de Nielsen, revisar en el siguiente enlace:

[Link al documento de análisis de pantallas según las Heurísticas de Nielsen](#)

8. Hallazgos (Findings)

Críticos

- **Vulnerabilidad por edición en línea sin validación lógica:** La alteración directa sobre las grillas por ejemplo en la ventana de *Impuestos*, permite el ingreso de valores matemáticamente inválidos mediante campos

de texto libre. Al no existir restricciones de límites por ej. porcentajes negativos o superiores al 100%, el sistema permite la persistencia de datos corruptos, provocando errores en los cálculos posteriores.

- **Navegación en "Callejón sin salida":** El sistema no provee enlaces de profundidad entre entidades relacionadas (ej. de Operación a UEN). Esto rompe el modelo mental del usuario y lo obliga a reiniciar rutas de navegación desde el menú principal, penalizando severamente la productividad.

Medios

- **Fatiga Modal y asfixia de formularios:** La encapsulación de formularios densos (F8 - Producto) dentro de ventanas flotantes sobre un fondo inutilizado genera sobrecarga cognitiva. El uso obligado de ventanas secundarias anidadas (iconos de lupa) para resolver llaves foráneas interrumpe el flujo de ingreso de datos.
- **Carencia de confirmaciones de estado:** Ausencia total de retroalimentación visual (mensajes de éxito/error) tras finalizar un flujo de guardado. La incertidumbre del estado de la transacción propicia la duplicación accidental de envíos por parte del usuario, ya que el usuario no sabe si realmente se guardó o se actualizó el registro.
- **Falta de indicadores visuales y validaciones en tiempo real:** No existen indicadores para hacer saber al usuario que campos son obligatorios y la ausencia de validaciones en tiempo real obligan al usuario a adivinar los requisitos de los formularios ya que los errores solo se notifican luego de presionar el botón de guardar.
- **Dependencia de soluciones alternativas manuales:** La carencia de herramientas dinámicas de selección múltiple por ejemplo que elija que va a incluir en el itinerario (desayuno, almuerzo, merienda, break) o matrices de precios escalonadas obliga al operador a duplicar registros manualmente, inflando la base de datos de forma innecesaria.

Menores

- **Ausencia de estados interactivos:** Los elementos como los botones carecen de retroalimentación visual al pasar el cursor sobre ellos, de igual manera sobre los campos de texto, no existe una ayuda que indique de cómo debe de ingresar los datos que son complejos o que no tienen una explicación evidente.
- **Ambigüedad en la iconografía:** El sistema reutiliza íconos para funciones conceptualmente distintas. Por ejemplo, el ícono de la lupa se emplea convencionalmente para "búsqueda global", pero en la pantalla de Producto se utiliza como un disparador para abrir ventanas modales de selección de llaves foráneas. Esto rompe la consistencia del lenguaje visual.

9. Evidencia visual

● **Problema crítico 1:** En la grilla de la ventana de Impuestos se observa que la alteración de datos numéricos se realiza de forma directa sobre la celda activa, evidenciando la falta de un formulario intermedio o validación lógica que impida el ingreso de porcentajes inválidos.

Impuestos						
+ Insertar Eliminar ↺ ↻ 🔍 ℹ						
Código	Impuesto	Estado	Tipo impuesto	Tipo valor	Cant.	Tipo SRI
AP	Tasa Aerea 9.50	Activo	Valor	Fijo	9.5	
/A	IVA	Activo	Porcentaje	Fijo	15.0000	IVA Tarifa normal
/A8	IVA 8%	Activo	Porcentaje	Fijo	8.0000	IVA Tarifa normal
LM	La Palma Seguro Hotelero	Activo	Valor	Fijo	1.9900	
H1	Seguro Hotelero 2.24	Activo	Valor	Fijo	2.2400	
H10		Activo	Porcentaje	Fijo	0.0000	
H11	Seguro Hotelero 6.00	Activo	Valor	Fijo	6.0000	
H12	Seguro Hotelero 9.00	Activo	Valor	Fijo	9.0000	
H13	Seguro Hotelero 1.50	Activo	Valor	Fijo	1.5000	
H14	Seguro Hotelero 1.38	Activo	Valor	Fijo	1.3800	
H2	Seguro Hotelero 4.48	Activo	Valor	Fijo	4.4800	
H3	Seguro Hotelero 3.42	Activo	Valor	Fijo	3.4200	
H4	Seguro Hotelero 2.68	Activo	Valor	Fijo	2.6800	
H5	Seguro Hotelero 3.0	Activo	Valor	Fijo	3.0000	
H6	Seguro Hotelero 1.71	Activo	Valor	Fijo	1.7100	
H7	Seguro Hotelero 3.06	Activo	Valor	Fijo	3.0600	
H8	Seguro Hotelero 3.28	Activo	Valor	Fijo	3.2800	
67 items						

● **Problema crítico 2:** En la ventana modal de Operación se muestra un listado plano de ítems que carece de enlaces de profundidad (drill-down links), lo que imposibilita la navegación directa hacia sus dependencias (ej. UENS) y obliga a reiniciar el flujo.

Operación	
+ Insertar Eliminar ↺ ↻ 🔍 ℹ	
Descripción	
Neotropico - Ecuador	
Neotropico - Galapagos	
Neotropico - Colombia	
3 items	

● **Problema medio 1:** En la ventana de Creación de Producto se muestra un formulario extenso con múltiples dependencias asociadas a íconos de lupa, cuya interacción obliga al usuario a la apertura reiterada de ventanas secundarias anidadas.

● **Problema medio 2:** En esta misma ventana se observa la ausencia total de señalética visual (como asteriscos o etiquetas rojas) que indique al operador cuáles de los campos expuestos son obligatorios antes de intentar guardar el registro.

● **Problema menor 1:** En la barra de herramientas de esta ventana se observa la inclusión de un botón con el ícono de un "espía" sin ninguna etiqueta de texto que describa su función, obligando a su memorización.

● **Problema menor 2:** En los controles superiores de la ventana se muestra que los botones de acción principal (Insertar / Eliminar) comparten el mismo color neutro del sistema, careciendo de un acento cromático que alerte sobre su impacto (especialmente en acciones destructivas).

10. Métricas AS-IS (si existen)

- **Tiempo para completar tarea:** El registro y vinculación completa de un ítem complejo (creación base, asignación de llaves foráneas y parametrización de dependencias) toma un promedio elevado de 5 a 8 minutos, provocado principalmente por la "fatiga modal" y la necesidad de abrir ventanas secundarias consecutivas.
- **Número de clics:** Se requiere un volumen excesivo de interacciones. Por ejemplo, vincular catálogos dependientes exige entre 10 y 15 clics debido a la falta de selectores múltiples, obligando al operador a entrar y salir repetidamente de buscadores anidados (íconos de lupa).
- **Tasa de errores:** Alta incidencia en la corrección de formularios. Debido a la carencia de validación en tiempo real y la ausencia de marcas en campos obligatorios, el usuario comete errores recurrentes que solo son notificados de forma diferida tras presionar el botón "Grabar".
- **Número de tickets de soporte relacionados:** Se estima una alta carga de asistencia técnica vinculada a tres factores: 1) Registros duplicados por incertidumbre (al no recibir mensaje de éxito, el usuario guarda varias veces); 2) Datos sobrescritos accidentalmente en grillas de edición libre; y 3) Consultas sobre navegación por "callejones sin salida".
- **Frecuencia de uso:** Diaria / Intensiva. Al tratarse del core transaccional de la empresa, los operadores interactúan con estas interfaces durante jornadas completas. Esta alta frecuencia magnifica críticamente los problemas de bajo contraste (causando fatiga visual) y las fricciones de eficiencia.

11. Conclusión AS-IS

El módulo de productos del ERP Geco cumple funcionalmente con los procesos transaccionales requeridos por la lógica de negocio; sin embargo, su arquitectura de interfaz basada en modales heredados y su taxonomía ambigua presentan oportunidades críticas de mejora. Los principales puntos de fricción operativa se concentran en la alta carga cognitiva exigida para la creación de registros complejos y en la carencia de validaciones defensivas en tiempo real. Estas deficiencias arquitectónicas no solo degradan la eficiencia del operador mediante interacciones redundantes ("callejones sin salida" y "fatiga modal"), sino que incrementan drásticamente el riesgo de vulnerar la integridad referencial de la base de datos. Una modernización estructural de la capa de presentación es indispensable para garantizar que el sistema sea escalable y seguro.